

35. hét

Komplex hibadiagnosztika - mérési eredményekből javítási döntés

Kulcsgondolat: a hibadiagnosztika célja nem az, hogy minél több mérést végezzünk, hanem hogy a lehető legkevesebb, jól megválasztott mérésből megbízható következtetésre jussunk.

Tanulási célok

A tanuló tudjon hibajelenséget értelmezni, lehetséges hibahipotéziseket felállítani, mérési sorrendet tervezni, a kapott eredményeket összevetni, majd javítási és visszaellenőrzési döntést hozni.

Történeti kitekintés

A villamos hibakeresés sokáig a szakember tapasztalatára és néhány egyszerű mérőeszköze épült. A digitális műszerek, hőkamerák, hálózatanalizátorok és szigetelésvizsgálók ma sokkal több adatot adnak, de az alapelv nem változott: a mérési adatot értelmezni kell.

1. Tünet és ok nem ugyanaz

A leoldó kismegszakító, a melegedő kötés, az ingadozó feszültség vagy a leálló motor csak tünet. Ugyanazt a tünetet több különböző hiba is okozhatja. Ezért először lehetséges okokat állítunk fel, és csak utána választunk mérést.

2. Hibahipotézis

Például egy motor nem indul. Lehetséges ok lehet fáziskimaradás, túl alacsony kapocsfeszültség, hibás kontaktor, megszakadt vezeték, működött túlterhelés-védelem vagy maga a motor hibája. A jó hibakeresési sorrend először a gyorsan és biztonságosan ellenőrizhető okokat zárja ki.

3. Mérési lánc

A vizsgálatot célszerű a betáplálástól a fogyasztó felé haladva végezni. Ellenőrizhetjük a feszültséget, a fázisok meglétét, a védelmi készülékeket, a kapcsolókészülékeket, a vezeték folytonosságát, majd a fogyasztó állapotát.

Példa: a motor kapcsain $L1-L2 = 400\text{ V}$, $L2-L3 = 0\text{ V}$, $L3-L1 = 400\text{ V}$. Ez erősen fáziskimaradásra vagy az egyik fázis útjának megszakadására utal.

4. Terhelés alatti mérés

Sok hiba csak terhelés alatt jelenik meg. Egy laza kötésen üresjárásban megfelelő feszültséget mérhetünk, nagy áramnál azonban jelentős feszültségesés és melegedés keletkezhet. Ezért mindig fontos tudni, milyen üzemi állapotban történt a mérés.

5. Hőmérséklet mint diagnosztikai jel

A szokatlan melegedés nagy átmeneti ellenállásra, túlterhelésre, rossz érintkezésre vagy hibás készülékre utalhat. A hőmérséklet önmagában nem mondja meg a hiba okát, de segít

kijelölni a további vizsgálat helyét.

6. Védelmi működés értelmezése

A kismegszakító, biztosító vagy RCD leoldása nem feltétlenül a védelmi készülék hibája. A leoldás gyakran azt jelzi, hogy a készülék egy másik hálózati hibára reagált. Először a leoldás okát kell megkeresni.

7. Döntési fa

A diagnosztika döntési pontokból épül fel. Van feszültség? Ha nincs, hol szűnik meg? Megfelelő a feszültség terhelés alatt? Szimmetrikusak a fázisáramok? Működik a védelem? Minden válasz szűkíti a lehetséges hibák körét.

8. Javítás és visszaellenőrzés

A javítás után ugyanazokat a kritikus paramétereket újra meg kell mérni. A javítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a hibajelenség megszűnt, a mérési eredmények megfelelőek, a védelem működőképes és a berendezés biztonságosan üzemel.

Komplex példa

Egy háromfázisú motor időnként leáll. Mért áramok: $L1 = 8,1 \text{ A}$, $L2 = 8,3 \text{ A}$, $L3 = 2,0 \text{ A}$. Az egyik kontaktorkapocs feltűnően meleg. A két jel együtt nem egyszerű túlterhelésre, hanem az egyik fázis áramútljának hibájára, például rossz érintkezésre utalhat.

Összefoglalás

A komplex hibadiagnosztika logikus következtetési folyamat: tünet → lehetséges ok → célzott mérés → eredmény → döntés → javítás → visszaellenőrzés. A mérőműszer adatot ad; a diagnózist a szakember állítja fel.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a tünet és a hiba oka között?
2. Miért hasznos hibahipotézist készíteni?
3. Miért fontos a terhelés alatti mérés?
4. Mire utalhat egy feltűnően meleg kötés?
5. Miért nem szabad automatikusan a leoldó védelmi készüléket hibásnak tekinteni?
6. Miért szükséges javítás után visszaellenőrzés?

IAP-kihívás: egy háromfázisú motor áramai $L1 = 9,0 \text{ A}$, $L2 = 8,8 \text{ A}$, $L3 = 3,1 \text{ A}$. Az $L3$ kontaktorkapocs 25 °C -kal melegebb a többinél. Állíts fel hibahipotézist, és írd háromlépcsős vizsgálati sorrendet!